

SÉRIE N 1

Exercice N 1 (file d'attente)

Des clients arrivent à un centre de service. Les clients sont servis un par un, par un seul serveur. Si un client arrive et trouve le serveur occupé, il fait la queue. Soit Y_n le nombre de clients qui arrivent pendant le service du $n + 1$ ème client. Dans de nombreuses applications les Y_n sont des variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées. Soit X_n le nombre de clients faisant la queue juste après le service du n ème client.

1. Vérifier si $(X_n)_{(n=0,1,\dots)}$ est une chaîne de Markov.
2. Déterminer les probabilités de transitions entre les différents états.

Exercice N 2 (gestion de stock)

On considère un magasin qui approvisionne un certain bien pour faire face à une demande hebdomadaire suivant la loi $P(\text{demande} = j) = a_j, j \geq 0$. La politique de réapprovisionnement est décrite par deux seuils critiques $(s, S), s < S$. Au début de chaque semaine, le niveau de stock est observé x . Si le niveau est inférieur à s le magasin fait une commande pour ramener immédiatement le niveau de stock au seuil S . Si le niveau est supérieur ou égal à s , le magasin ne fait pas de commande. Alors si le stock est x , la commande sera 0 si $x \geq s$ et $S - x$ si $x < s$. Soit X_n le niveau de stock à la fin de la n ème semaine.

1. Montrer que X_n est une chaîne de Markov.
2. Donner les probabilités de transition entre les différents états.

Exercice N 3 (la fiabilité)

Une unité de production comprend deux machines automatiques qui fonctionnent indépendamment l'une de l'autre. Chaque machine a la fiabilité p au cours d'une journée, ce qui signifie que sa probabilité de tomber en panne pendant cette période est $1 - p$. Dans ce cas elle sera réparée pendant la nuit et se retrouvera en état de marche le lendemain. Une seule machine peut être réparée à la fois. Soit X_n le nombre de machines en panne au début de la journée n .

1. Montrer que $(X_n)_{n \geq 0}$ est une chaîne de Markov.
2. Donner les probabilités de transition entre les différents états.
3. Calculer la probabilité pour qu'aucune machine ne soit en panne au début de la 3^{ème} journée sachant que les deux machines se trouvent initialement en état de fonctionnement.
4. Si $p = \frac{1}{2}$, vérifier l'irréductibilité de cette chaîne.

Exercice N 4 (Marche aléatoire sur $\mathbb{Z}$)

Supposons qu'une particule qui se déplace sur une droite orientée et effectue un saut d'une unité vers la droite avec une probabilité $p \in]0,1[$ et vers la gauche avec une probabilité $1 - p$. X_i : variable aléatoire saut numéro i . (X_i) sont iid

$S_n = \sum_{i=1}^n X_i$: l'abscisse de la particule après n sauts.

- 1- Donner l'espace des états de $(S_n)_n$.
- 2- Vérifier que $(S_n)_n$ est une chaîne de Markov.
- 3- Calculer $p(S_n = k)$.
- 4- Détailler $p_{ij} = p(S_{n+1} = j / S_n = i)$.